2026-2학기
컴퓨터 네트워크 과목
2차 과제설명서

2026. 11. 5(목)

1. 2차 과제 개요

- **우리 과목은 설계 과목임**
  - 우리과목은 이론 과목(3학점)으로 설계 학점(1학점)이 포함되어 있음
  - 설계 학점은 TCP/IP 기반 주요 네트워크 명령어 실습과 관련된 패킷 수집·분석의 실습을 통해 단계별로 부여됨

- **과제 목표**
  - 오픈 소스 소프트웨어로서 패킷 수집 및 분석 프로그램인 wireshark 실행 상태에서, 주요 네트워크 명령어 실행하여 관련 프로토콜 동작을 유도하고, 그 과정에서 발생한 패킷을 수집 및 분석
  - 주요 네트워크 명령어 동작과 관련 프로토콜 동작 연관성 확인

- **과제 내용**
  - 2차 과제에서 패킷 wireshark 활용
    - 3차 과제에서 조별로 개발 및 구현한 패킷 수집 및 분석 프로그램 활용
  - 주요 네트워크 명령어의 실행에 따른 프로토콜 패킷의 수집과 분석 진행
  - 네트워크 명령어 동작 과정과 프로토콜 동작 과정 연계 이해

1. 2차 과제 개요

■ 2차 과제 내용

- 오픈 소스 패킷 수집·분석 프로그램인 wireshark 활용
  - 첨부 1. wireshark 설치 및 사용법 참조
- 실습 대상인 주요 네트워크 명령어와 연동 프로토콜
  - UDP/DNS 프로토콜 사용하는 nslookup 명령어
    - nslookup(Name Server Lookup) 명령어: DNS(Domain Name System) 서버에 직접 질의하여 특정 도메인의 IP 주소를 확인하거나, 반대로 IP 주소로 도메인 이름을 조회(역방향 조회)하는 네트워크 관리 도구
  - TCP와 HTTP 프로토콜 사용하는 curl 명령어
    - curl(Client URL) 명령어: 터미널 환경에서 HTTP, HTTPS, FTP 등 다양한 프로토콜을 사용해 서버와 데이터를 주고받는 커맨드라인 도구
  - 연결된 TCP 세션 확인하는 netstat 명령어
    - netstat(Network Statistics) 명령어: 내 컴퓨터의 네트워크 연결 상태, 라우팅 테이블, 인터페이스 통계, 마스커레이드 연결, 멀티캐스트 멤버십 등 다양한 네트워크 정보를 확인하는 터미널 기반 도구

1. 2차 과제 개요

■ 2차 과제 내용(계속)

- 패킷 수집 및 분석 단계(1차과제에서 수행한 리눅스 실습 환경 활용)
  - ① wireshark 프로그램 설치 및 실행
  - ② 해당 네트워크 명령어 실행 및 출력 내용 확인
  - ③ wireshark 프로그램에서 생성된 패킷 수집
  - ④ 명령어 실행 결과와 수집된 패킷 분석 결과 간에 상호 연동 분석

■ (예정)3차 과제 주요 내용

- 조별로 패킷 수집·분석 프로그램 개발 후 활용
  - 개발 언어는 C 언어, 파이썬 언어, 자바 언어 등 모두 가능
    - 실습은 1 ~ 2차 과제 진행한 리눅스 실습 환경 활용
- 분석 대상 주요 네트워크 명령어 5종
  - nslookup 명령어, curl 명령어와 netstat 명령어, ping 명령어, traceroute 명령어

1. 2차 과제 개요

- **조 구성**
  - 확정 후 추가 예정

1. 2차 과제 개요

■ 추진 일정

- 과제 안내: 11/5(목) 8교시
  - 『첨부 2. 2 ~ 3차과제 평가 항목 및 배점』 참조
- 과제 제출: 11/16(월) 오후 6시 30분까지
  - 제출 경로: e-class → 우리과목 → 팀프로젝트 → 2차분석과제
- 제출 항목 2건
  - 조장이 취합 후 제출

1. 분석결과서	• 파일 이름은 "컴네-2차과제-X조.pdf"로 할 것 • 표지는『첨부 3. 2차과제 분석결과서 표지 양식』참조하여 작성할 것 • 내용에『첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작』 참조하여 연동 분석 결과 정리 후 제출
2. 분석 결과 발표 동영상	• 분석 결과 설명 및 발표하는 내레이션 포함된 12분 이내 동영상을 CMS(콘텐츠관리시스템)에서 제작 후 동영상 링크만 제출 • [e-Class(LMS)] 콘텐츠제작(CMS) 학생 접근 경로 안내

첨부 1. wireshark 설치 및 사용법

- **wireshark 프로그램 다운로드, 설치 및 실행**
  - 사용법 숙지를 위한 참고 경로
    - 웹 사이트: https://www.wireshark.org/
    - 참조 동영상: [보안프로젝트] 와이어샤크 활용한 패킷 분석

첨부 2. 2 ~ 3차과제 평가 항목 및 배점

대상(평가 방법)		평가항목 1	평가항목 2	평가항목 3	평가항목 4	비고 / 점수계
2차: 분석결과물	평가항목	실습 환경에 대한 이해와 활용 수준	프로토콜 수집 및 분석 수준	명령어/프로토콜 연계 동작 분석 수준	분석결과서와 동영상의 내용과 발표 수준	wireshark 활용
	점수	3	3	2	2	10
3차: 구현 및 분석 결과물	평가항목	조별 개발한 프로그램 구현 수준	프로토콜 수집 및 분석 수준	명령어/프로토콜 연계 동작 분석 수준	구현 및 분석결과서와 동영상의 내용과 발표 수준	조별 개발 프로그램 활용
	점수	3	4	4	4	15

첨부 3. 2차과제 분석결과서 표지 양식

컴퓨터 네트워크 과목

(2차과제: 주요 네트워크 명령어 및 프로토콜 분석)

X조 홍길동(2024??????)

컴퓨터전공 3학년

2026. 11. 16(월)

첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **실습 환경 점검**
  - 우분투 환경의 IP 주소

```
jhmin@jhmin-VirtualBox:~/바탕화면$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.123  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::60aa:3138:ce:d73f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:16:3a:14  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 906961  bytes 1372286316 (1.3 GB)
        RX errors 0  dropped 1  overruns 0  frame 0
        TX packets 345050  bytes 29435919 (29.4 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 231  bytes 21108 (21.1 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 231  bytes 21108 (21.1 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

jhmin@jhmin-VirtualBox:~/바탕화면$
```

첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

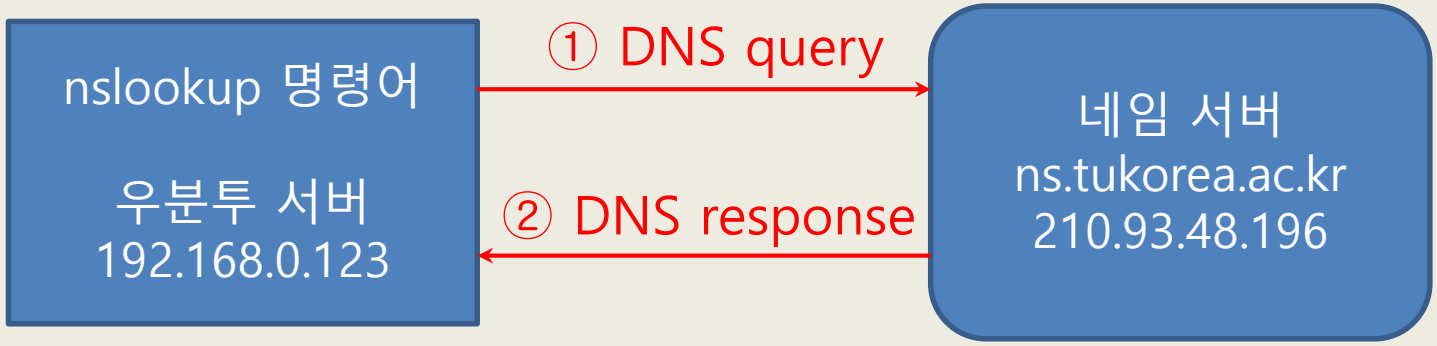
- **실습 환경 점검**
  - 우분투 환경의 네임서버 주소

```
jhmin@jhmin-VirtualBox:~/바탕화면$ resolvectl
Global
         Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
  resolv.conf mode: stub
Current DNS Server: 210.93.48.196
       DNS Servers: 210.93.48.196

Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
         Protocols: +DefaultRoute +LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 210.93.48.196
       DNS Servers: 210.93.48.196 168.126.63.1
jhmin@jhmin-VirtualBox:~/바탕화면$
```

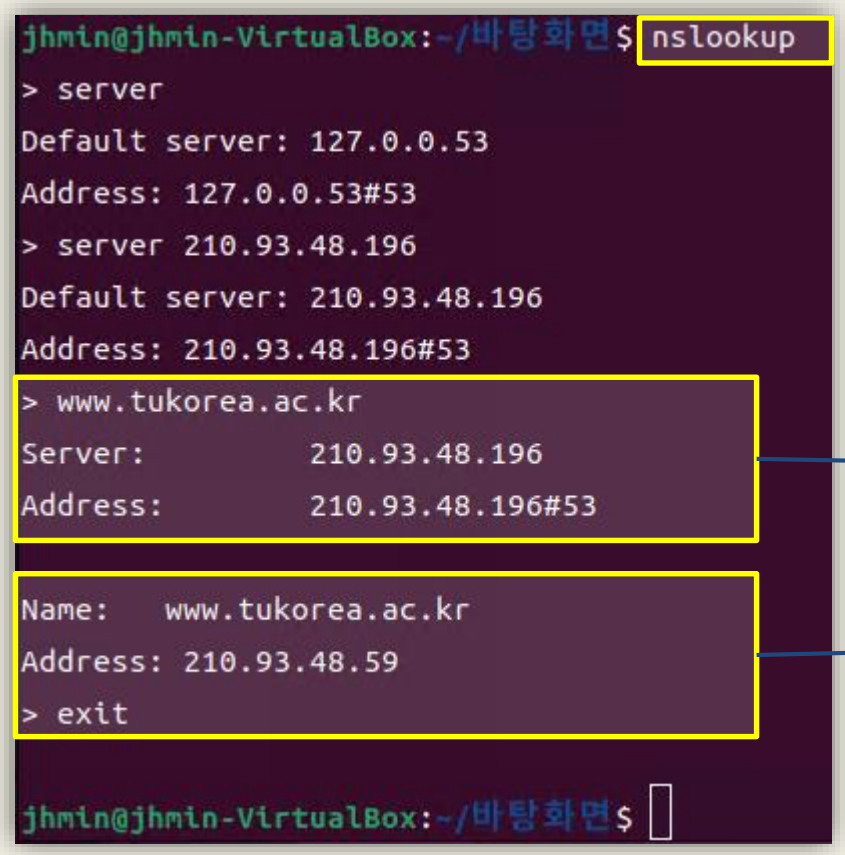
첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **nslookup 명령어 실습 환경 구성도**



첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **nslookup 명령어 실행 결과**

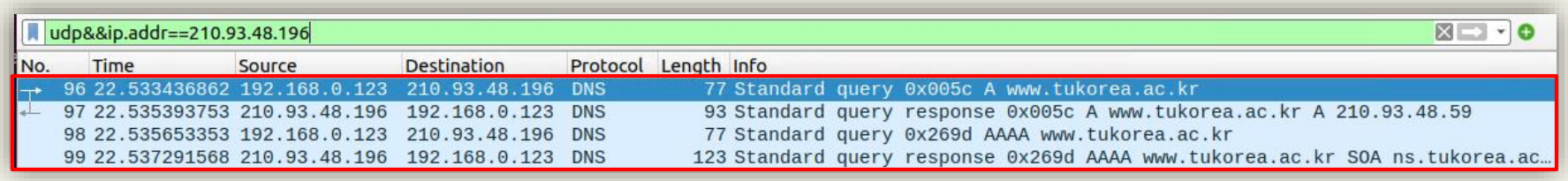


① DNS query 패킷 생성 및 송신

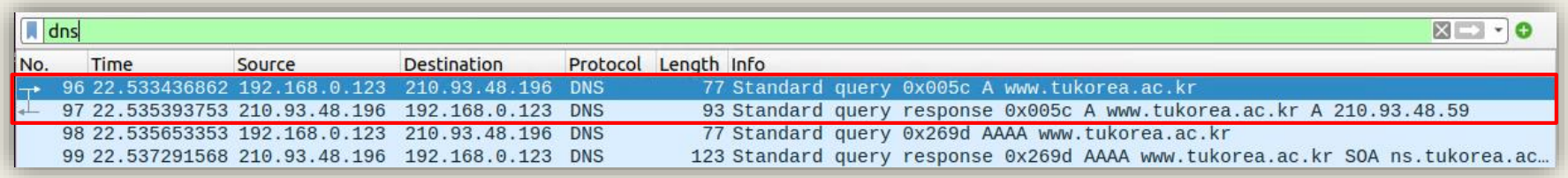
② DNS response 패킷 수신 후 분석

첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **nslookup 명령어 패킷 수집 및 분석**
  - 1차 패킷 필터링: udp && ip.addr==210.93.48.196 ← 네임서버 IP 주소
    - 총 4개의 UDP 패킷 수집

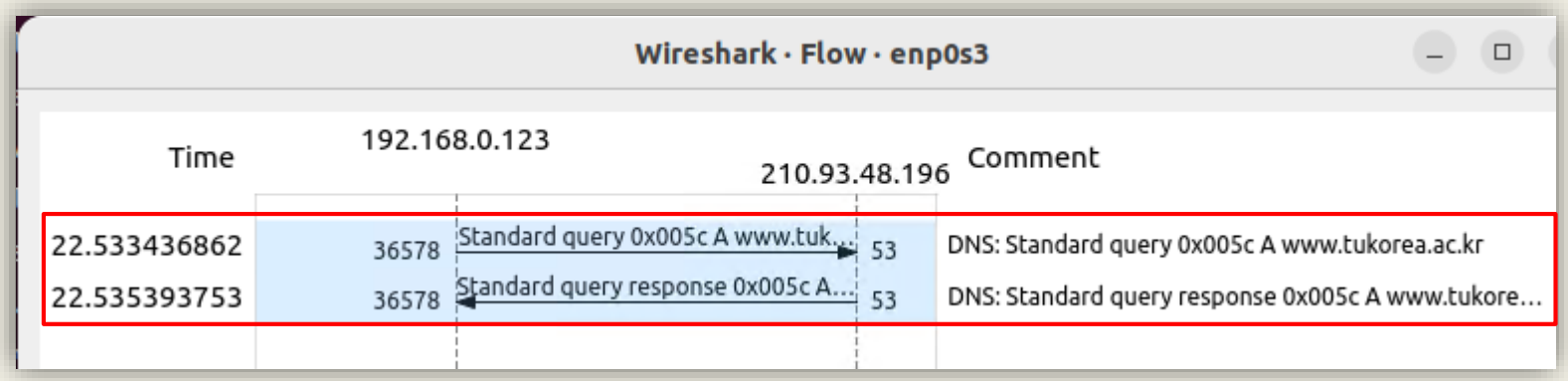


  - 2차 패킷 필터링: DNS
    - 총 4개의 DNS 패킷 수집(수집한 UDP 패킷은 모두 DNS 패킷)
    - 수집된 4개 패킷 중에서 IPv4 관련 패킷 2건(96, 97)만 분석 진행
      - IPv6 주소 관련 패킷 2건(98, 99) 분석 제외

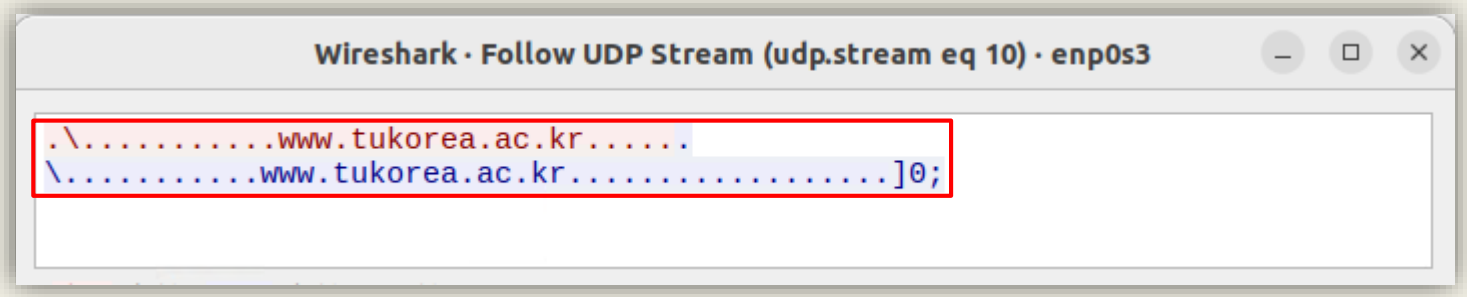


첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **nslookup 명령어 수집 패킷 흐름 분석**
  - 흐름 분석

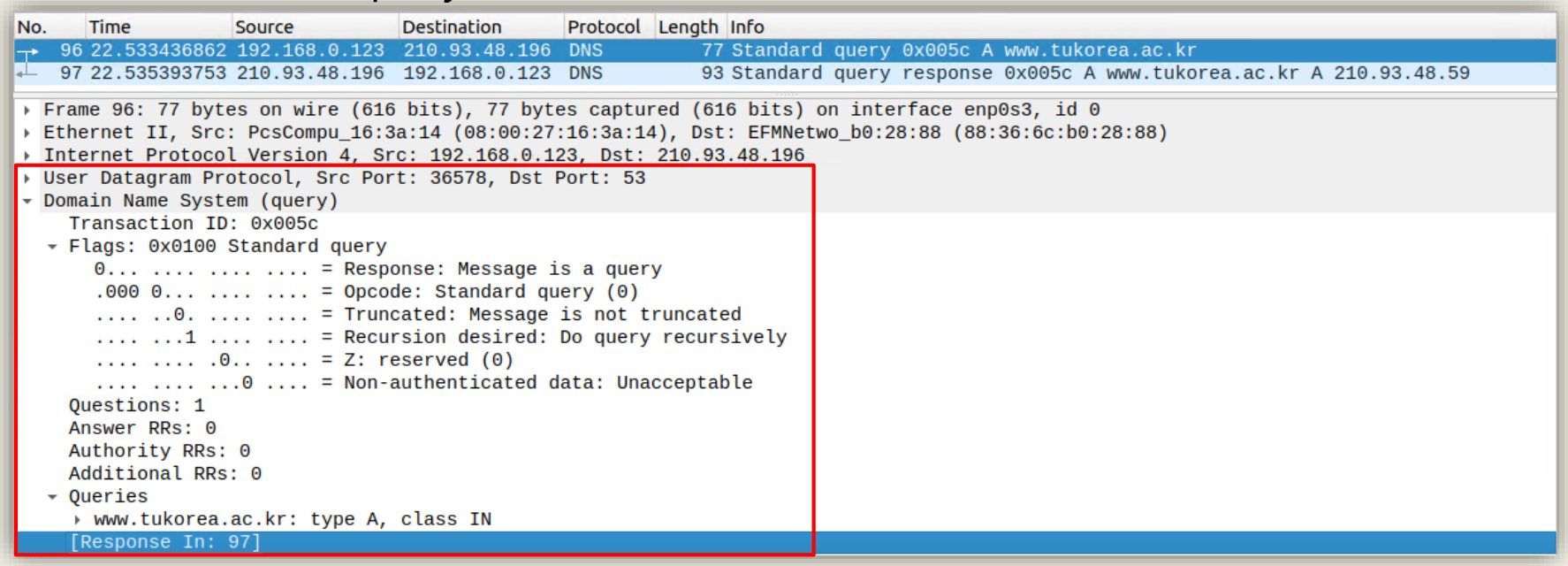


  - UDP 스트림(DNS) 분석
    - UDP/DNS 스트림 메시지에 포함된 내용의 인코딩/디코딩 확인 필수



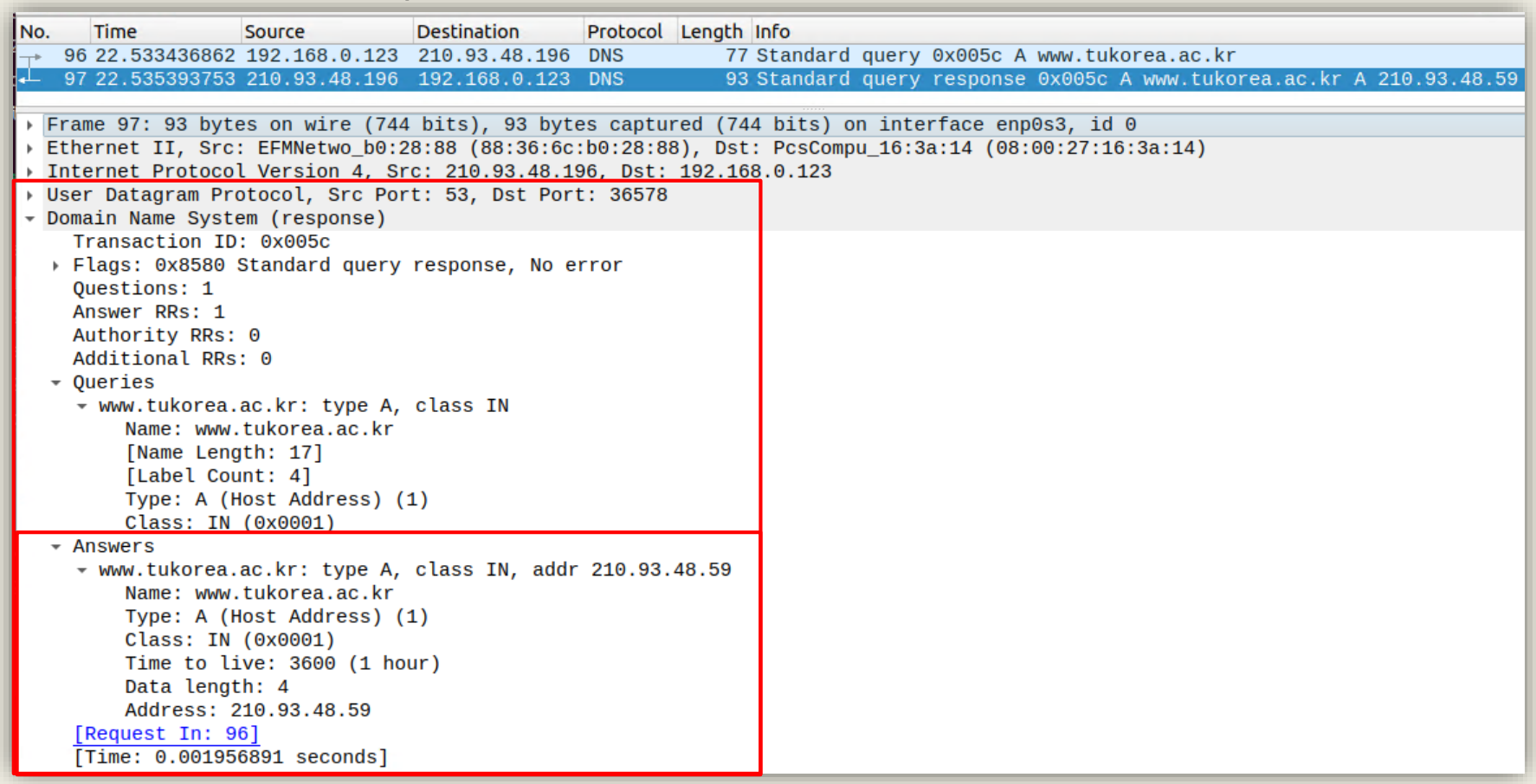
첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **nslookup 명령어 수집 패킷 분석**
  - UDP 패킷: DNS query



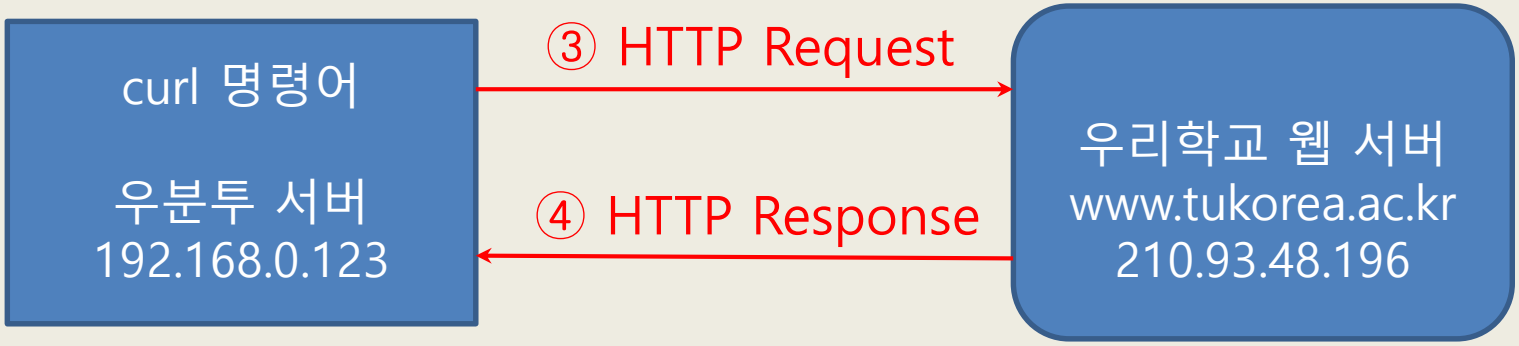
첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **nslookup 명령어 수집 패킷 분석**
  - UDP 패킷: DNS response



첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

■ **curl 명령어 환경 구성도**



첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- curl 명령어 실행 결과

③ HTTP 패킷 생성 및 송신

④ HTTP 패킷 수신 및 분석

```
jhmin@jhmin-VirtualBox:~/바탕화면$ curl -v www.tukorea.ac.kr
*   Trying 210.93.48.59:80...
* Connected to www.tukorea.ac.kr (210.93.48.59) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.tukorea.ac.kr
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 307 Temporary Redirect
< Date: Tue, 03 Nov 2026 09:45:05 GMT
< Content-Type: text/html
< Content-Length: 166
< Connection: keep-alive
< X-XSS-Protection: 1; mode=block
< X-Content-Type-Options: nosniff
< Strict-Transport-Security: max-age=15768000
< Location: https://www.tukorea.ac.kr/
<
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE> 307 Temporary Redirect </TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Temporary Redirect</H1>
<HR>
</BODY></HTML>
* Connection #0 to host www.tukorea.ac.kr left intact
jhmin@jhmin-VirtualBox:~/바탕화면$
```

첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **curl 명령어 실행 결과**
  - netstat –an 명령어 실행 결과
    - 생성된 HTTP 세션 해제 진행 중 표시

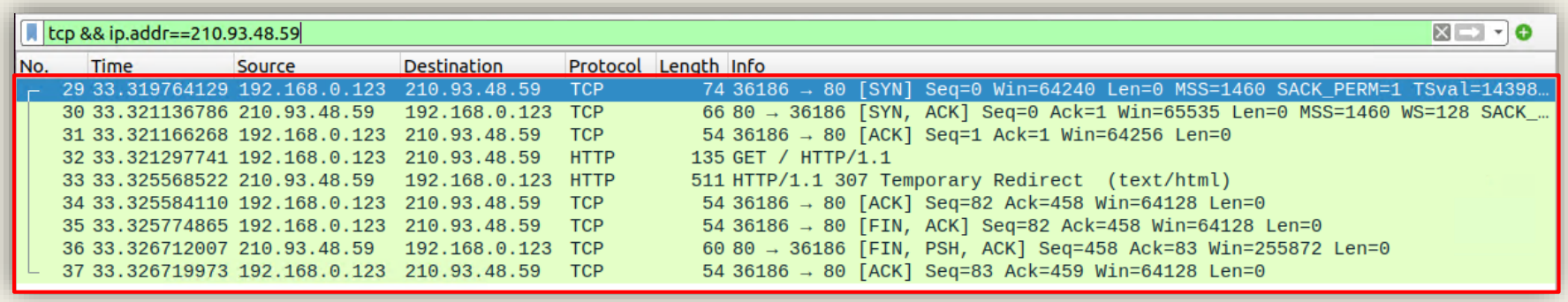
```
jhmin@jhmin-VirtualBox:~/바탕화면$ netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 192.168.0.123:40936     91.189.91.57:80         TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.123:36186     210.93.48.59:80         TIME_WAIT
jhmin@jhmin-VirtualBox:~/바탕화면$
```

첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

2. curl 명령어 패킷 수집

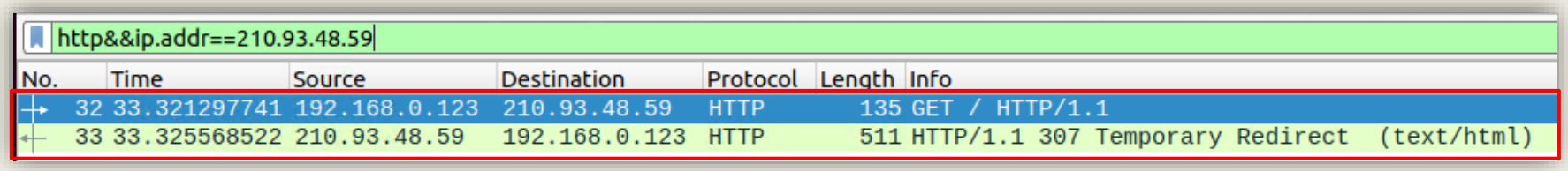
1차 패킷 필터링: tcp && ip.addr==210.93.48.59

- 총 9개의 TCP 패킷 수집



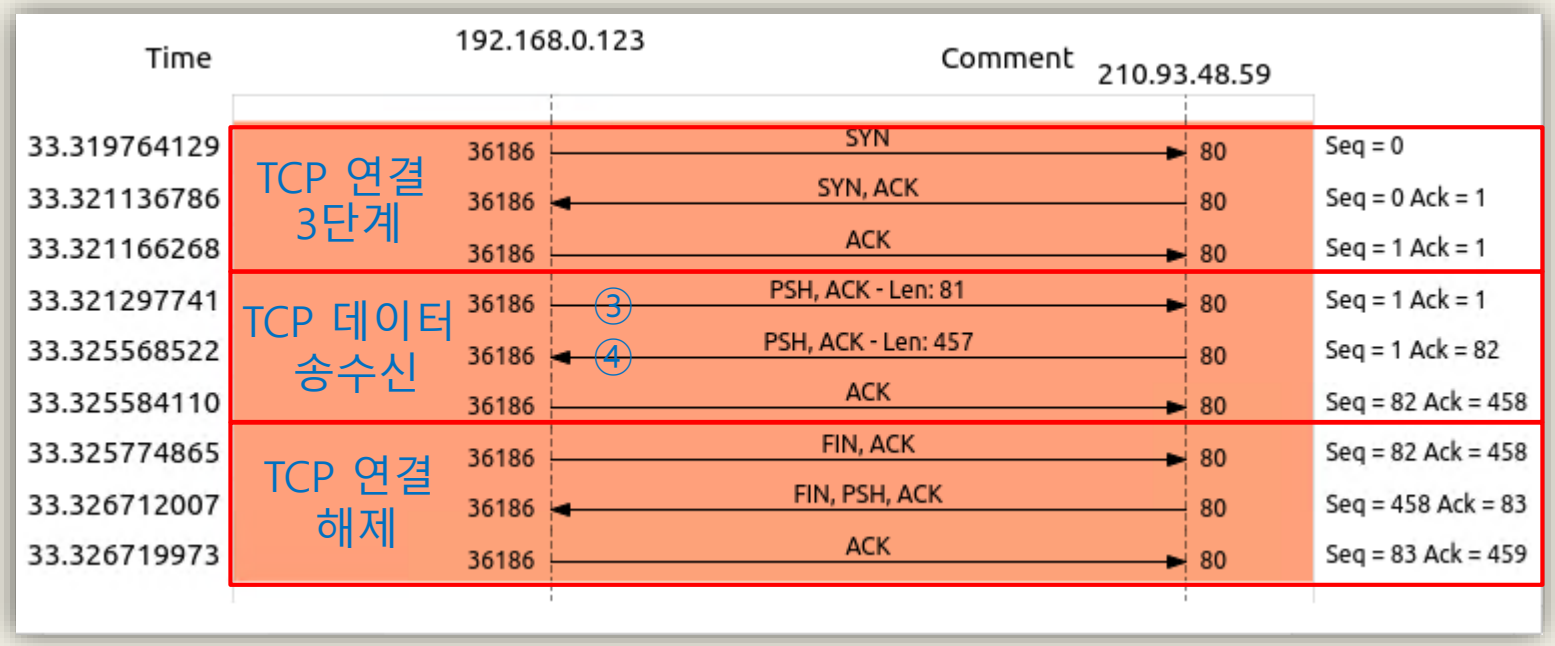
2차 패킷 필터링: http && ip.addr==210.93.48.59

- 총 9개 중에서 2개의 HTTP 패킷 수집
  - TCP 패킷에 HTTP 패킷 이외에 TCP 연결 설정과 해제 패킷 포함



첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **2. curl 명령어 수집 패킷 흐름 분석**
  - TCP 패킷 흐름 분석



첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **2. curl 명령어 수집 패킷 흐름 분석**
  - TCP 스트림(HTTP) 분석

```
GET / HTTP/1.1
Host: www.tukorea.ac.kr
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: */*
```

③ HTTP Request

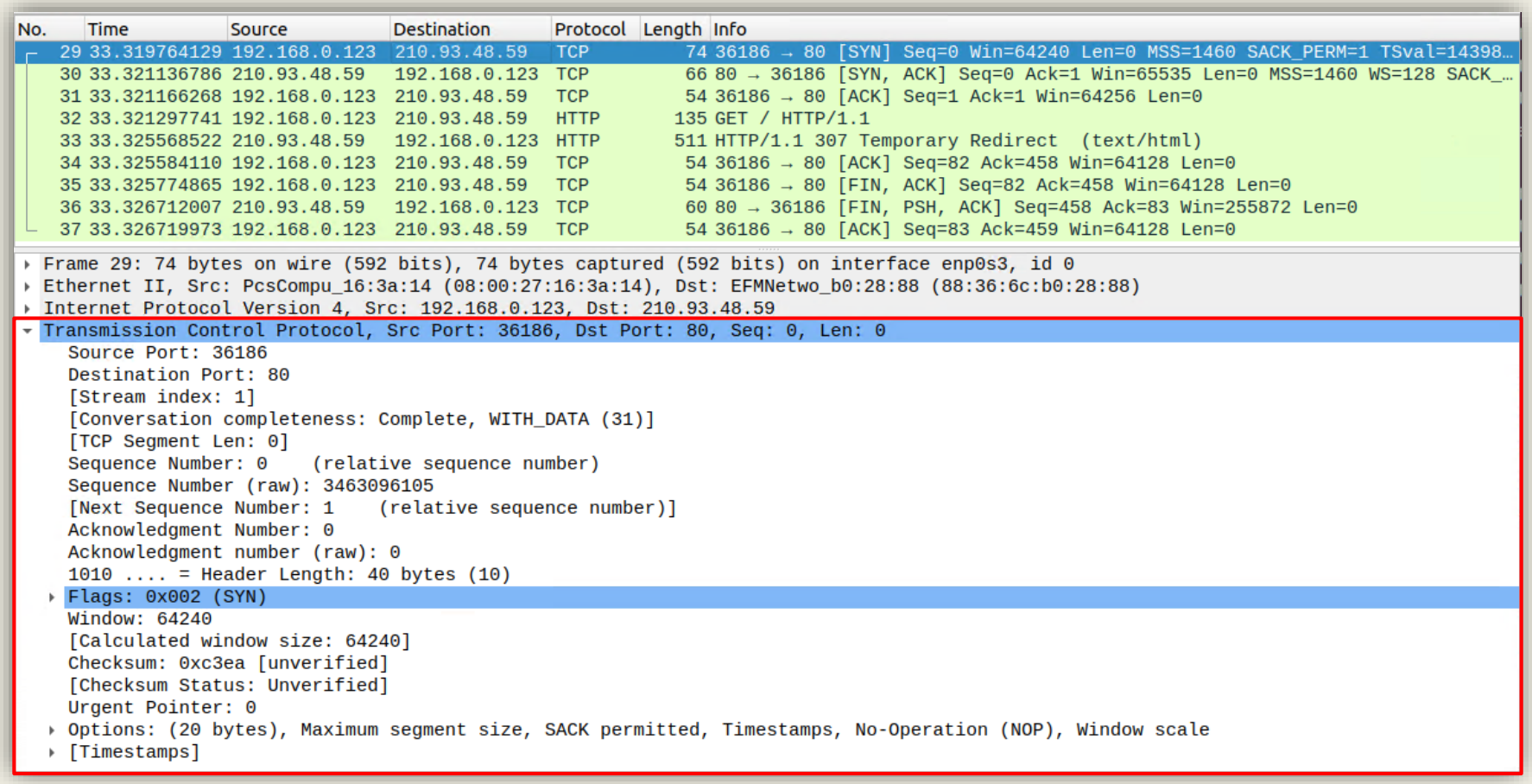
```
HTTP/1.1 307 Temporary Redirect
Date: Tue, 03 Nov 2026 09:45:05 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 166
Connection: keep-alive
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=15768000
Location: https://www.tukorea.ac.kr/

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE> 307 Temporary Redirect </TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Temporary Redirect</H1>
<HR>
</BODY></HTML>
```

④ HTTP Response

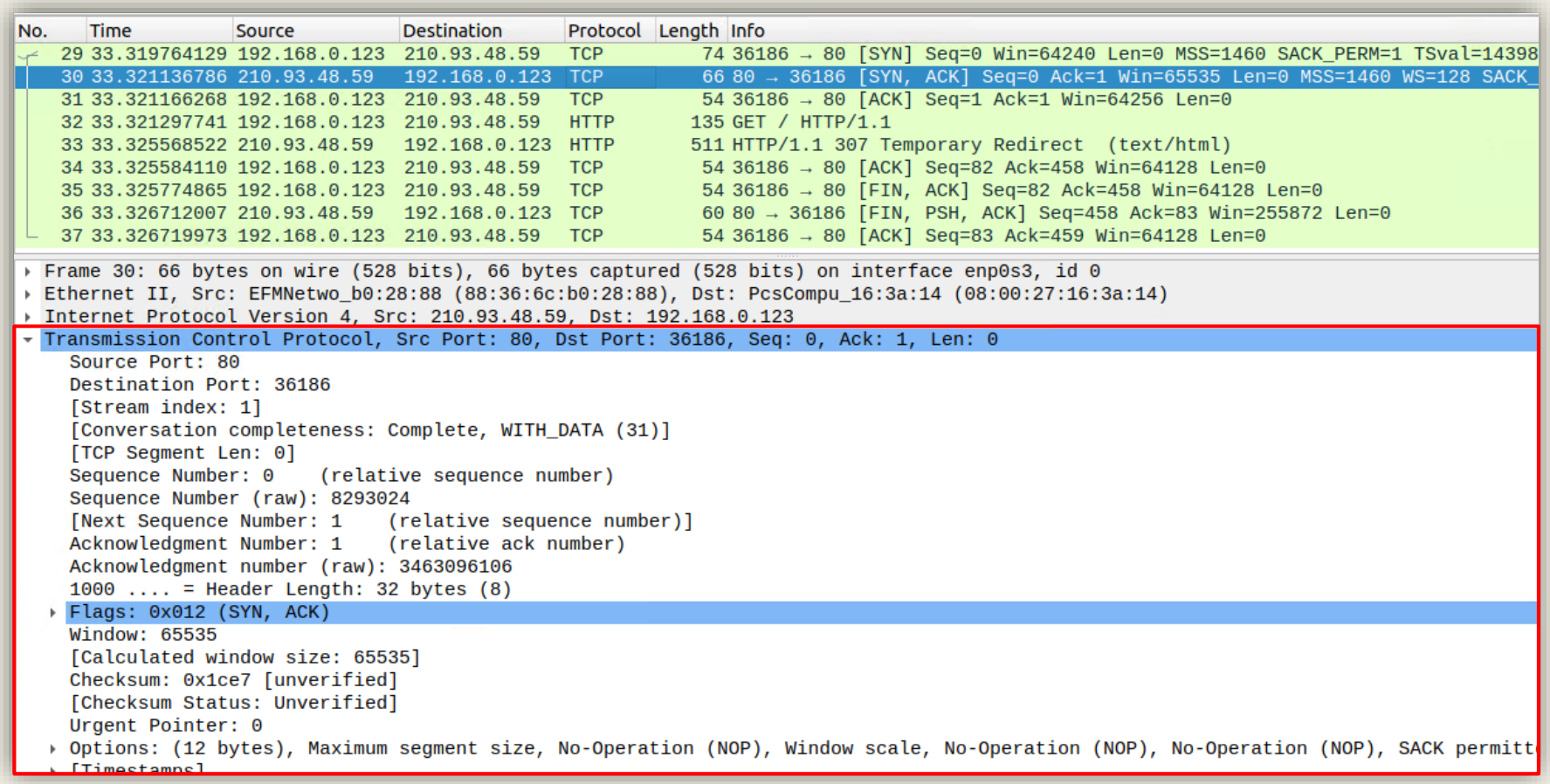
첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **2. curl 명령어 수집 패킷 분석(연결 시작 ~ 연결 해제)**
  - TCP 연결 - 1단계 (SYN) 패킷



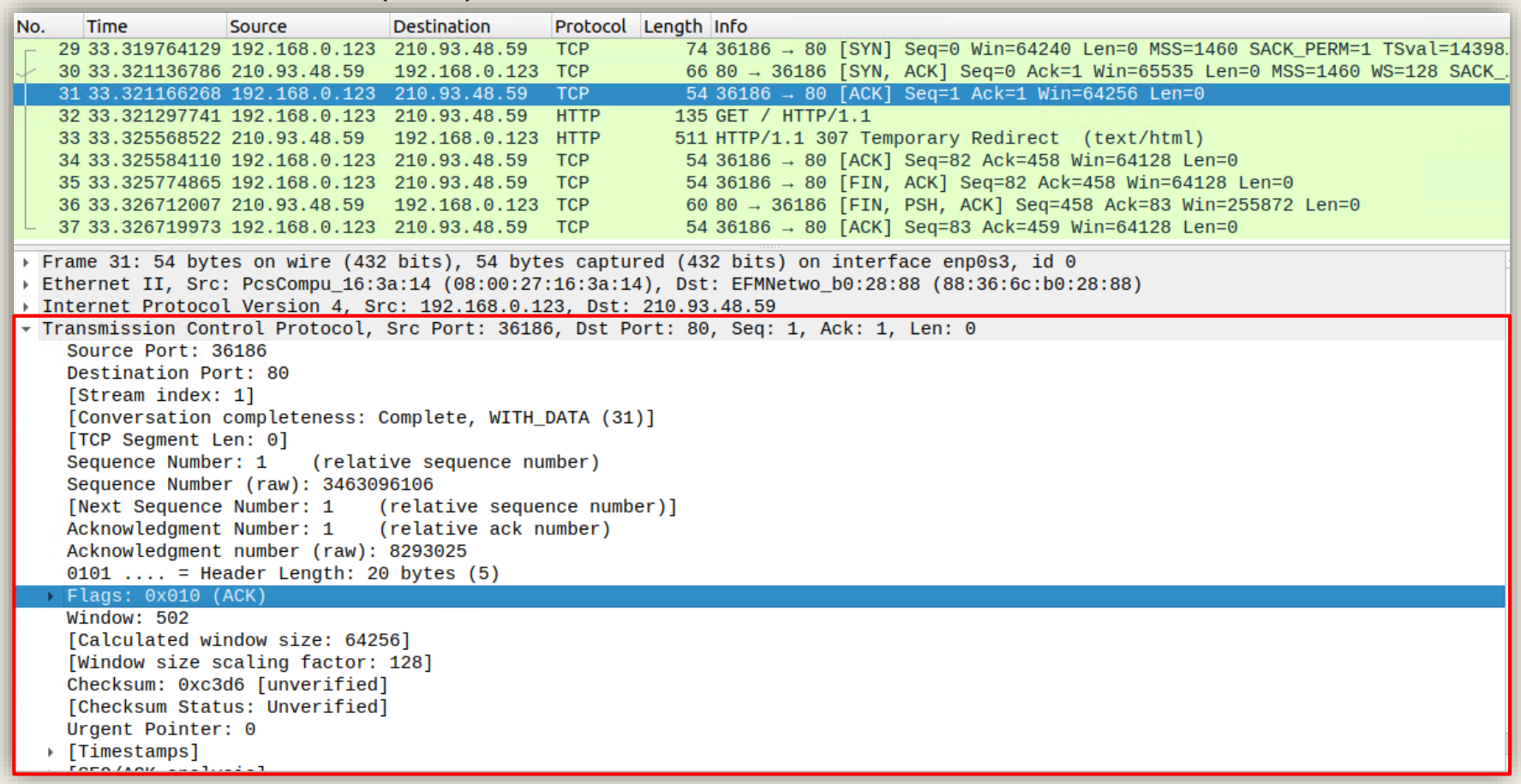
첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **2. curl 명령어 수집 패킷 분석(연결 시작 ~ 연결 해제)**
  - TCP 연결 - 2단계 (SYN + ACK) 패킷



첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **2. curl 명령어 수집 패킷 분석(연결 시작 ~ 연결 해제)**
  - TCP 연결 - 3단계 (ACK) 패킷



첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **2. curl 명령어 수집 패킷 분석(연결 시작 ~ 연결 해제)**
  - TCP 데이터 송수신 - 1단계 (HTTP Request) 패킷

③

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
29	33.319764129	192.168.0.123	210.93.48.59	TCP	74	36186 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=14398…
30	33.321136786	210.93.48.59	192.168.0.123	TCP	66	80 → 36186 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=128 SACK_…
31	33.321166268	192.168.0.123	210.93.48.59	TCP	54	36186 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
32	33.321297741	192.168.0.123	210.93.48.59	HTTP	135	GET / HTTP/1.1
33	33.325568522	210.93.48.59	192.168.0.123	HTTP	511	HTTP/1.1 307 Temporary Redirect (text/html)
34	33.325584110	192.168.0.123	210.93.48.59	TCP	54	36186 → 80 [ACK] Seq=82 Ack=458 Win=64128 Len=0
35	33.325774865	192.168.0.123	210.93.48.59	TCP	54	36186 → 80 [FIN, ACK] Seq=82 Ack=458 Win=64128 Len=0
36	33.326712007	210.93.48.59	192.168.0.123	TCP	60	80 → 36186 [FIN, PSH, ACK] Seq=458 Ack=83 Win=255872 Len=0
37	33.326719973	192.168.0.123	210.93.48.59	TCP	54	36186 → 80 [ACK] Seq=83 Ack=459 Win=64128 Len=0

```
▸ Frame 32: 135 bytes on wire (1080 bits), 135 bytes captured (1080 bits) on interface enp0s3, id 0
▸ Ethernet II, Src: PcsCompu_16:3a:14 (08:00:27:16:3a:14), Dst: EFMNetwo_b0:28:88 (88:36:6c:b0:28:88)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.123, Dst: 210.93.48.59
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 36186, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 81
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ GET / HTTP/1.1\r\n
    Host: www.tukorea.ac.kr\r\n
    User-Agent: curl/7.81.0\r\n
    Accept: */*\r\n
    \r\n
    [Full request URI: http://www.tukorea.ac.kr/]
    [HTTP request 1/1]
    [Response in frame: 33]
```

첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **2. curl 명령어 수집 패킷 분석(연결 시작 ~ 연결 해제)**
  - TCP 데이터 송수신 - 2단계 (HTTP Response) 패킷

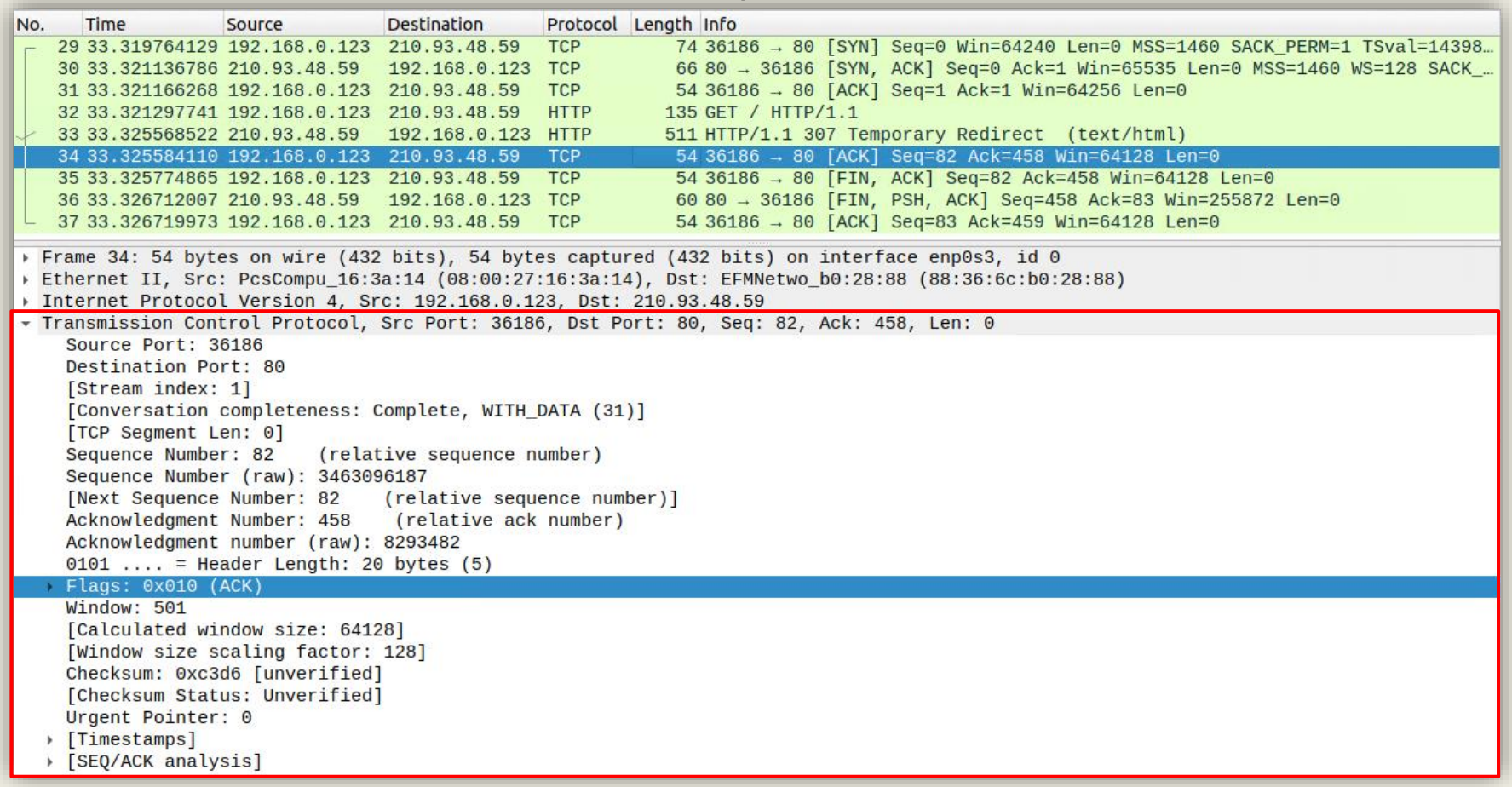
④

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
29	33.319764129	192.168.0.123	210.93.48.59	TCP	74	36186 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=14398…
30	33.321136786	210.93.48.59	192.168.0.123	TCP	66	80 → 36186 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=128 SACK_…
31	33.321166268	192.168.0.123	210.93.48.59	TCP	54	36186 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
32	33.321297741	192.168.0.123	210.93.48.59	HTTP	135	GET / HTTP/1.1
33	33.325568522	210.93.48.59	192.168.0.123	HTTP	511	HTTP/1.1 307 Temporary Redirect (text/html)
34	33.325584110	192.168.0.123	210.93.48.59	TCP	54	36186 → 80 [ACK] Seq=82 Ack=458 Win=64128 Len=0
35	33.325774865	192.168.0.123	210.93.48.59	TCP	54	36186 → 80 [FIN, ACK] Seq=82 Ack=458 Win=64128 Len=0
36	33.326712007	210.93.48.59	192.168.0.123	TCP	60	80 → 36186 [FIN, PSH, ACK] Seq=458 Ack=83 Win=255872 Len=0
37	33.326719973	192.168.0.123	210.93.48.59	TCP	54	36186 → 80 [ACK] Seq=83 Ack=459 Win=64128 Len=0

```
▸ Frame 33: 511 bytes on wire (4088 bits), 511 bytes captured (4088 bits) on interface enp0s3, id 0
▸ Ethernet II, Src: EFMNetwo_b0:28:88 (88:36:6c:b0:28:88), Dst: PcsCompu_16:3a:14 (08:00:27:16:3a:14)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 210.93.48.59, Dst: 192.168.0.123
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 36186, Seq: 1, Ack: 82, Len: 457
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ HTTP/1.1 307 Temporary Redirect\r\n
    Date: Tue, 03 Nov 2026 09:45:05 GMT\r\n
    Content-Type: text/html\r\n
  ▸ Content-Length: 166\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    X-XSS-Protection: 1; mode=block\r\n
    X-Content-Type-Options: nosniff\r\n
    Strict-Transport-Security: max-age=15768000\r\n
    Location: https://www.tukorea.ac.kr/\r\n
    \r\n
    [HTTP response 1/1]
    [Time since request: 0.004270781 seconds]
    [Request in frame: 32]
    [Request URI: http://www.tukorea.ac.kr/]
    File Data: 166 bytes
▾ Line-based text data: text/html (7 lines)
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">\n
    <HTML><HEAD>\n
    <TITLE> 307 Temporary Redirect </TITLE>\n
    </HEAD><BODY>\n
    <H1>Temporary Redirect</H1>\n
    <HR>\n
    </BODY></HTML>\n
```

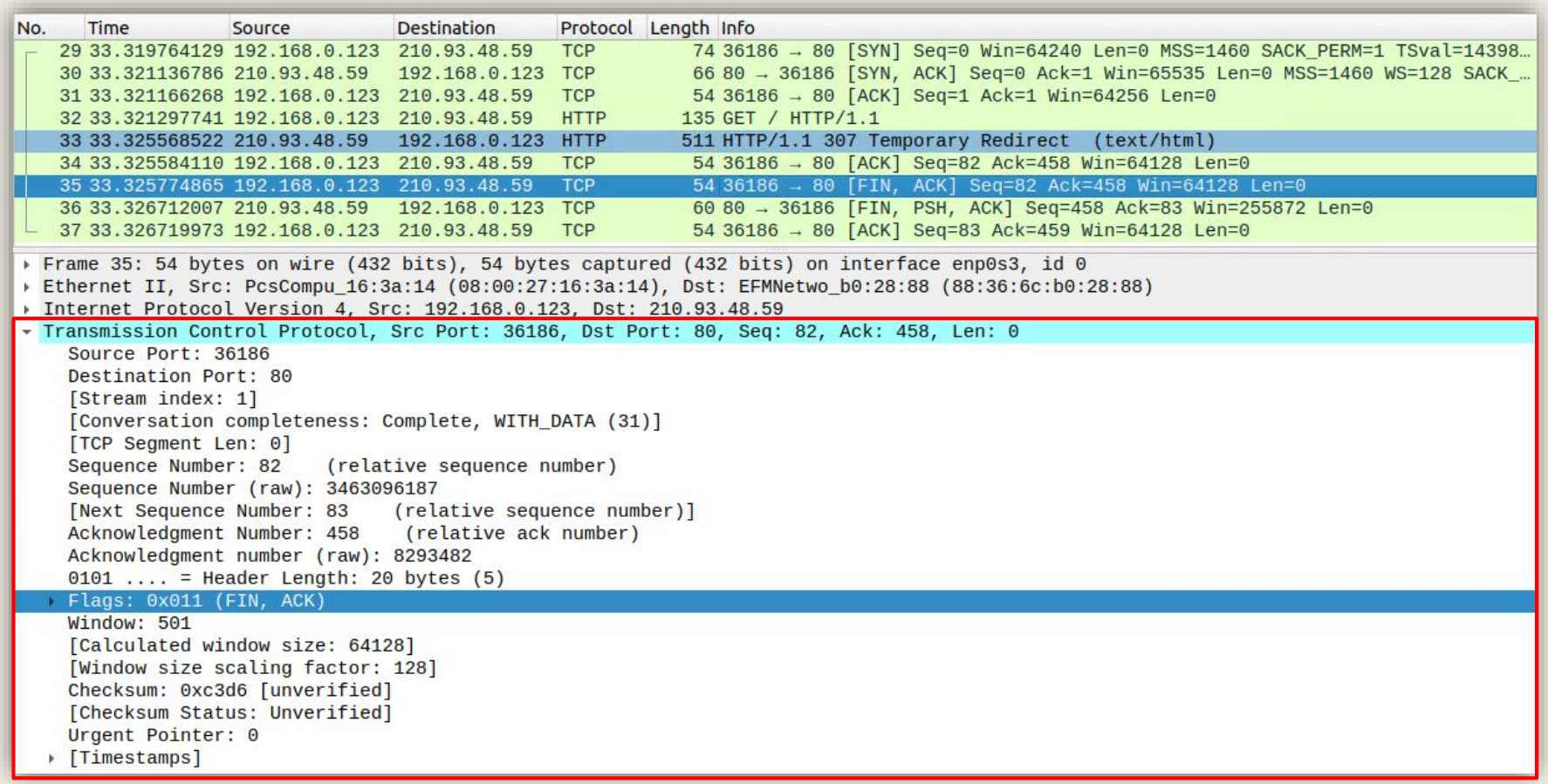
첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **2. curl 명령어 수집 패킷 분석(연결 시작 ~ 연결 해제)**
  - TCP 데이터 송수신 - 2단계 (HTTP Response에 대한 ACK) 패킷



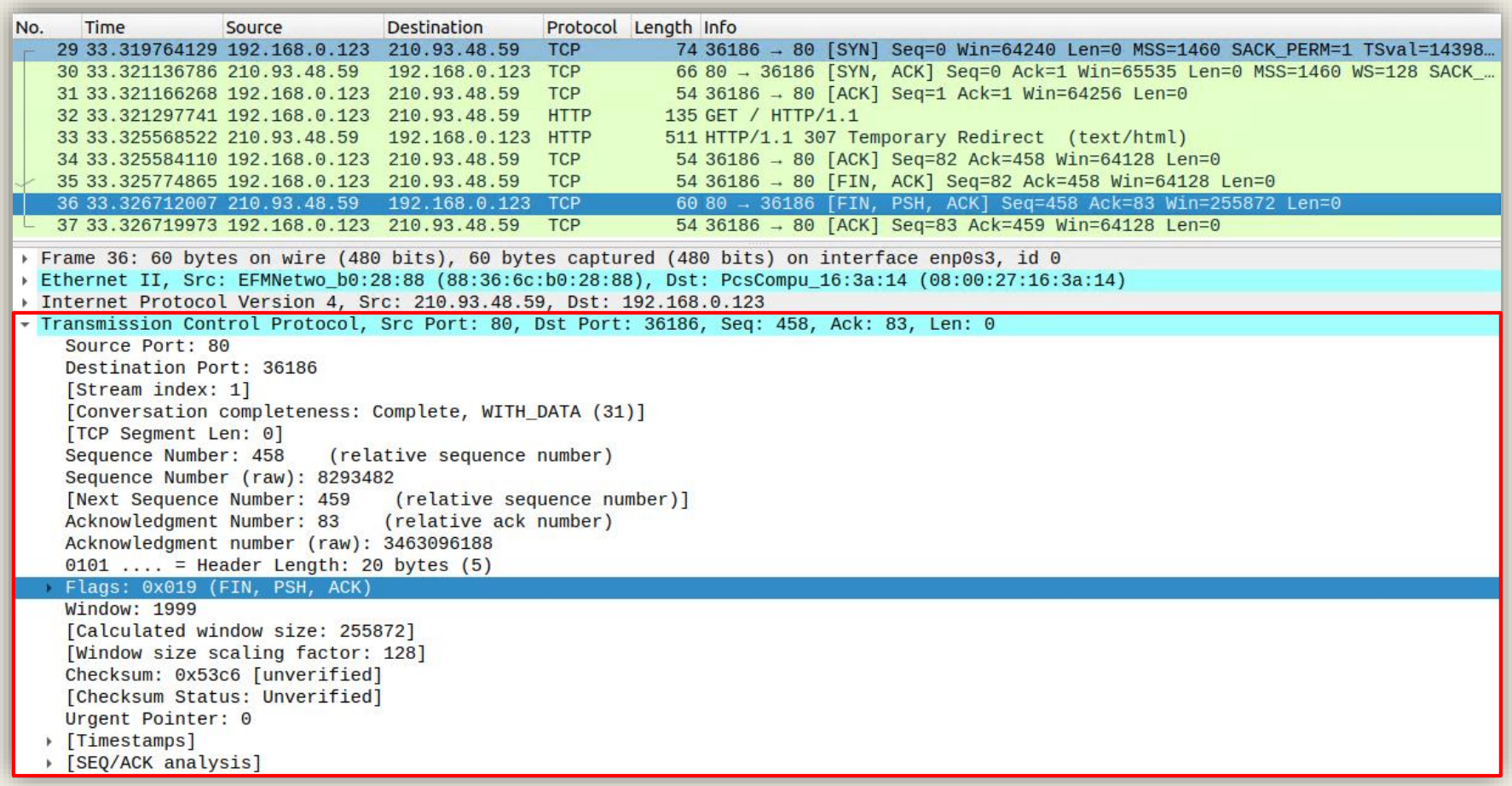
첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **2. curl 명령어 수집 패킷 분석(연결 시작 ~ 연결 해제)**
  - TCP 연결 해제 - 1단계 (FIN + ACK) 패킷



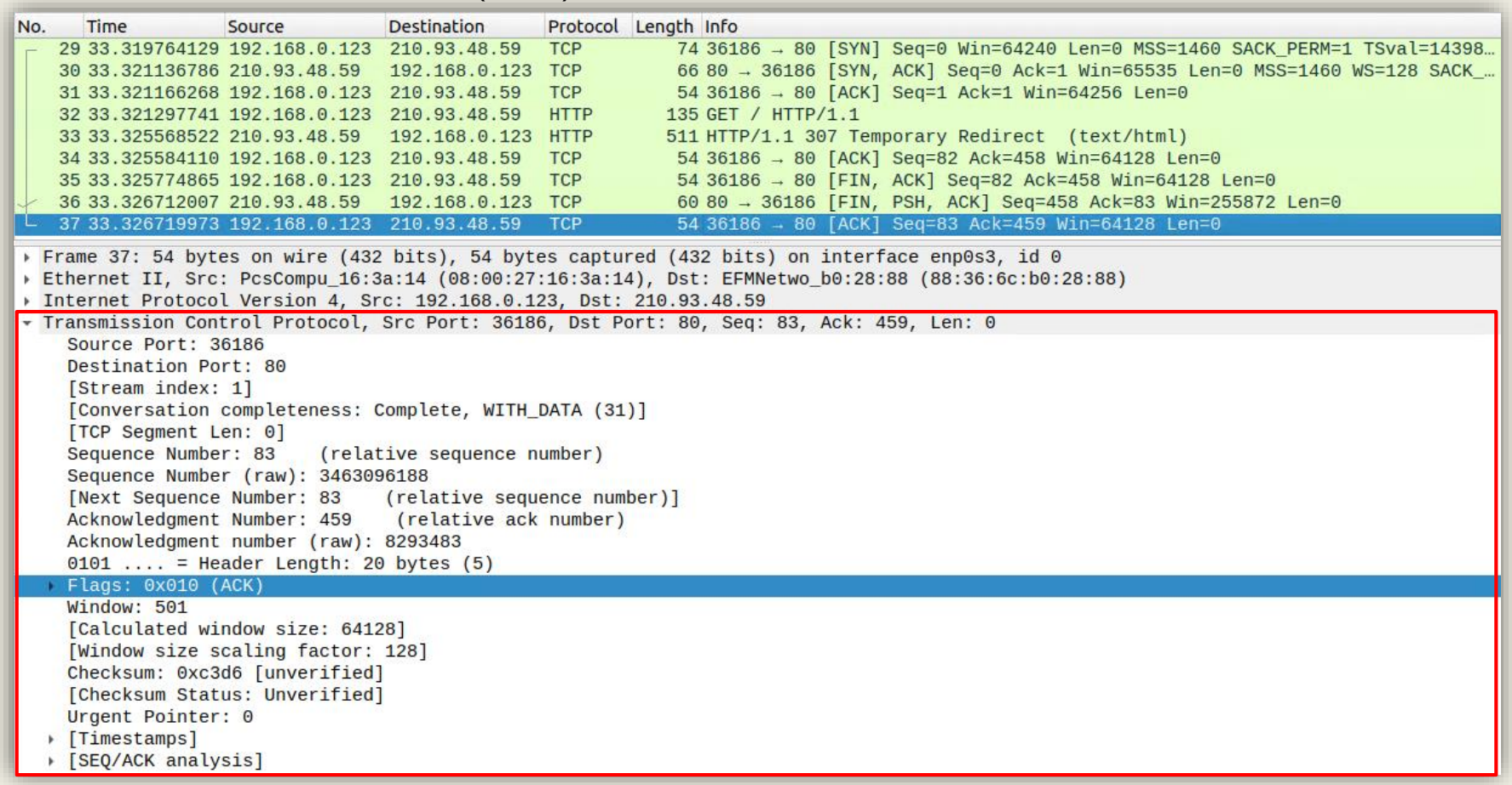
첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **2. curl 명령어 수집 패킷 분석(연결 시작 ~ 연결 해제)**
  - TCP 연결 해제 - 2단계 (FIN + PSH + ACK) 패킷



첨부 4. 네트워크 주요 명령어와 프로토콜 간의 연결 동작

- **2. curl 명령어 수집 패킷 분석(연결 시작 ~ 연결 해제)**
  - TCP 연결 해제 - 3단계 (ACK) 패킷



Q & A

1. 의문 사항있으면 질문해 주세요.
2. e-class, e-mail, SMS 등 온라인으로,

   연구실 방문 또는 전화 등 오프라인으로 모두 가능합니다.
3. 하지만, 과제 관련 질문은 e-class를 활용하여 주세요.